

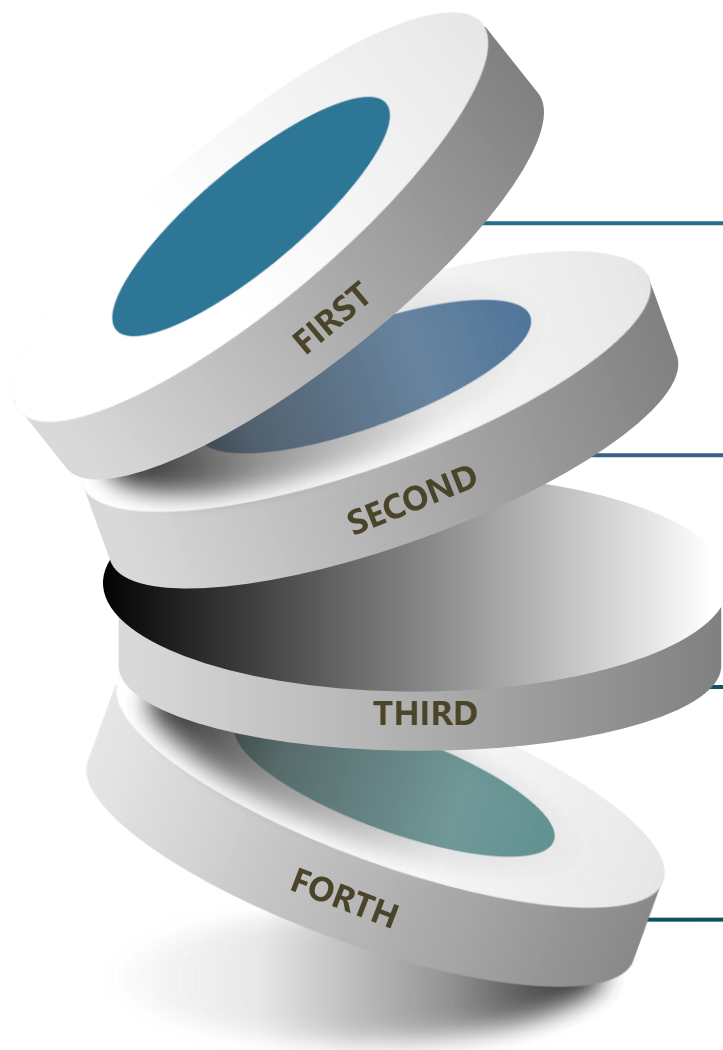
自我介绍PPT

院 校： 北京理工大学

专 业： 未来精工技术-智能感知与通信

汇 报 人： 王昊宸

时 间： 2024年5月29日



01 积跬步，志致千里



02 冀创研，上下求索



03 撒青春，微光成炬



04 冀未来，潜心逐梦





王昊宸

北京理工大学
中共党员

徐特立学院信息大类

4%

智能感知与通信

第一

- 专业：未来精工技术-智能感知与通信
- 英语：CET-6 580（一次性取得）
- 科研成果：
 - ✓ 中科院1区Top期刊 *Aerospace Science and Technology*，共同第一作者，IF：5.6
 - ✓ 国家发明专利2项，均为第一发明人
 - ✓ 国家级大创1项，第一负责人
- 竞赛获奖（累计获国家级3项，省部级7项，校级9项）
 - ✓ 全国大学生机械工程创新创业大赛一等奖队长（北理首支获国一的大一队伍）
 - ✓ “挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛金奖（国创项目）
 - ✓ “互联网+”北京赛区金奖项目负责人（北理唯一入围国赛的本科项目）
- 重要荣誉
 - ✓ 特立榜样（北理工最优秀书院的最高荣誉）
 - ✓ 优秀学生、优秀团员
- 核心课程：Matlab科学计算100、电磁场与电磁波 98、智能视觉感知97、控制科学原理96
计算机网络课程设计96、智能无人总体技术96、通信网络基础理论94（最高分）
- 科研技能：熟悉Matlab+Simulink（独立完成论文的仿真和绘图工作）、Python C++（Airsim仿真
488收藏的签到系统制作）、Solidworks+Fusion360等建模软件、C4D+keyshot+Origin绘图软件

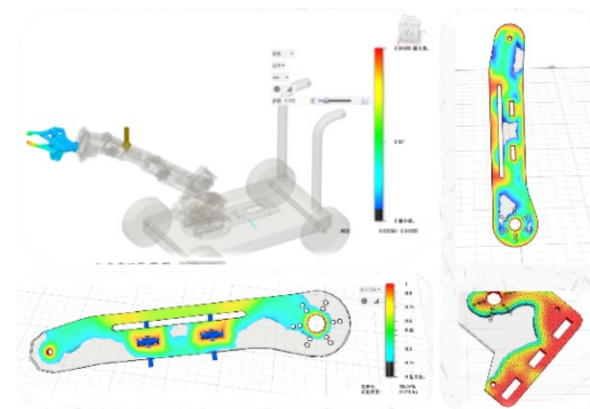
全国大学生机械工程创新创意大赛



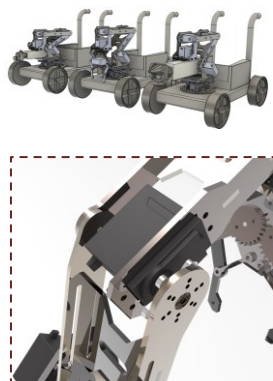
以学促创，以创启学



建模仿真



优化计算



国家级一等奖
(北理工历史上**唯一一支**
大一首次参赛即斩获国一的队伍)

自尔行远

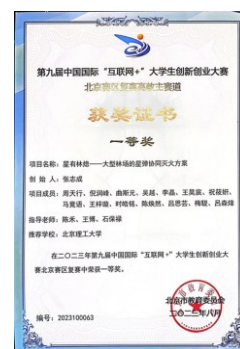
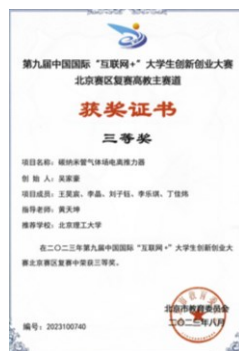


► 科研成果:

- ✓ 中科院1区Top期刊JCR Q1: *Aerospace Science and Technology*
共同一作，影响因子: 5.6
- ✓ 国家发明专利2项: **微米级碳纳米管簇发射极优化**
均为第一发明人，已公开
- ✓ 国家级大创一项: **仿生应用湿黏附材料研发及其创新应用**
团队负责人，已提前结项

► 竞赛获奖

- ✓ 第十八届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛**金奖、银奖**一项
- ✓ 第九届中国国际“互联网+”北京赛区复赛高教主赛道**金奖** **新任负责人**（北理唯一挺进国赛的本科生团队）
- ✓ 美国大学数学建模大赛H奖，**团队负责人**
- ✓ “京彩大创”北京大学生创新创业大赛**“百强创业团队”**



空天地一体化网络环境下多运动体跨域协同控制与智能决策理论与应用

四旋翼无人机(QUAV) · 姿态控制 指导老师：杨辰

Adaptive Event-Triggered Quantized Attitude Control for QUAV with Appointed-Time Prescribed Performance Function

■ 四旋翼飞行器：

优点：结构简单、操纵灵活、垂直起降

问题：抗干扰能力差、存在内部建模不确定项

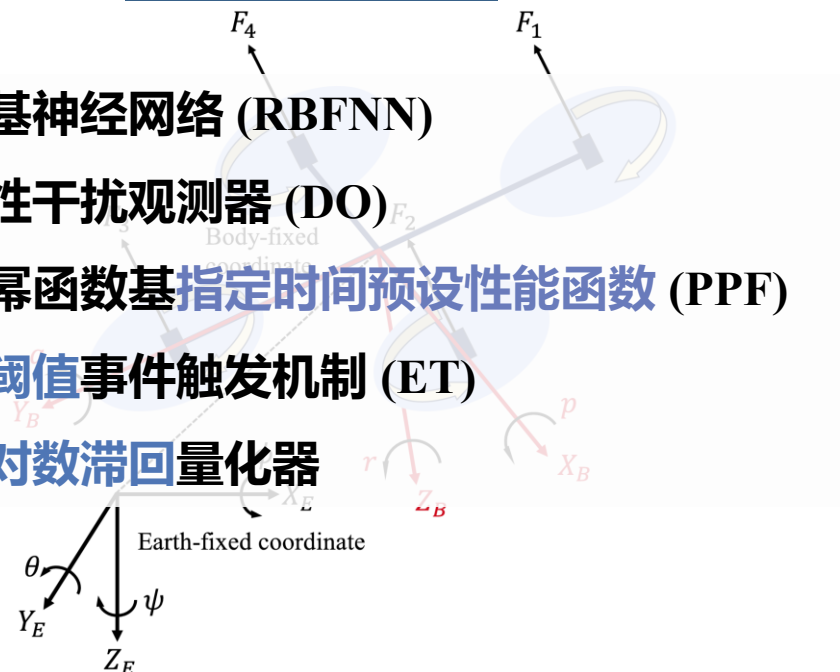
稳定性低、复杂任务下姿态跟踪需求

通信带宽有限

研究背景

解决思路

- 径向基神经网络 (RBFNN)
- 非线性干扰观测器 (DO)
- 新型幂函数基指定时间预设性能函数 (PPF)
- 切换阈值事件触发机制 (ET)
- 均匀对数滞回量化器



空天地一体化网络环境下多运动体跨域协同控制与智能决策理论与应用

四旋翼无人机(QUAV) · 姿态控制 指导老师：杨辰

Adaptive Event-Triggered Quantized Attitude Control for QUAV with Appointed-Time Prescribed Performance Function

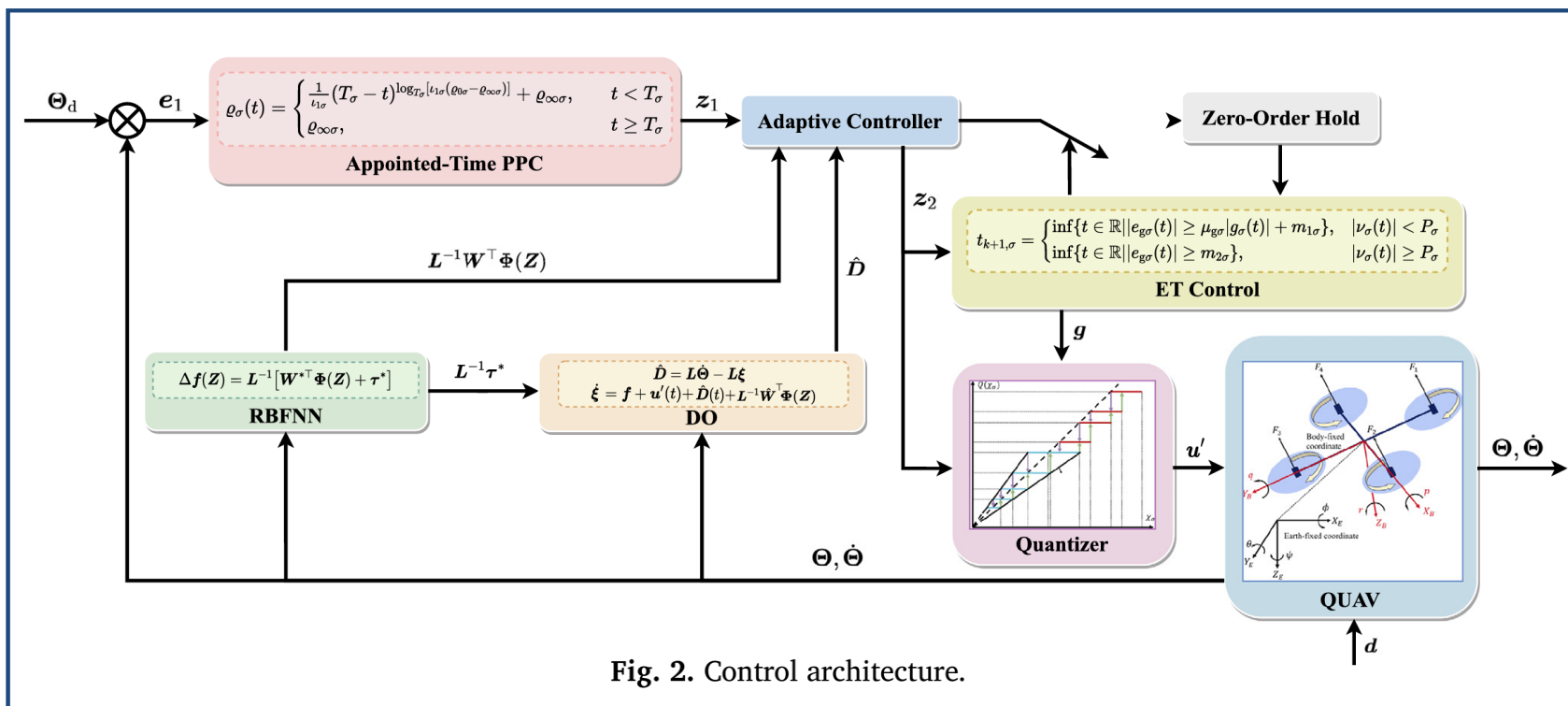
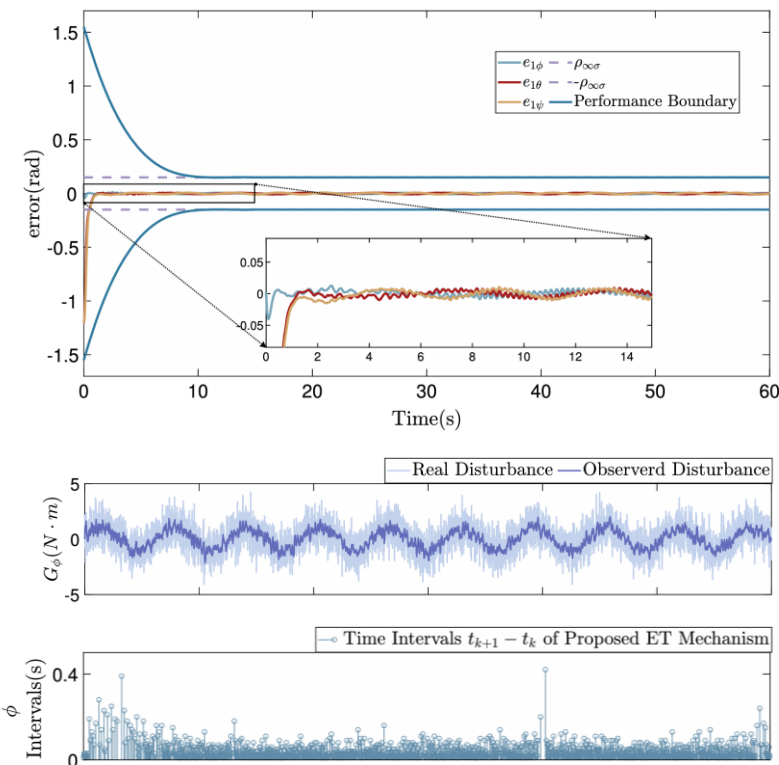


Fig. 2. Control architecture.



空天地一体化网络环境下多运动体跨域协同控制与智能决策理论与应用

四旋翼无人机(QUAV) · 姿态控制 指导老师：杨辰

Adaptive Event-Triggered Quantized Attitude Control for QUAV with Appointed-Time Prescribed Performance Function

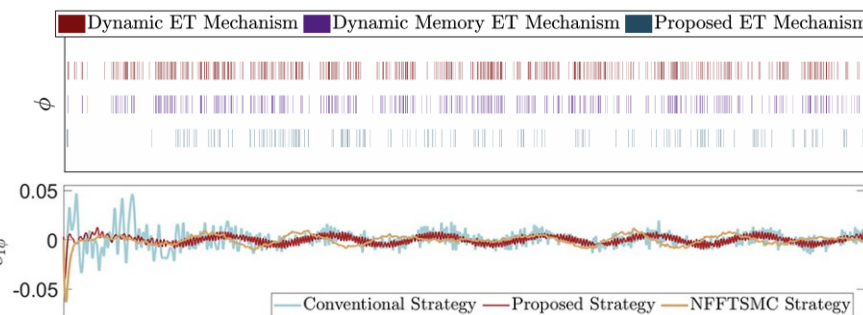
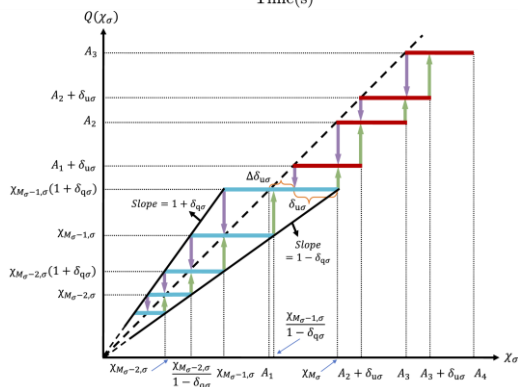
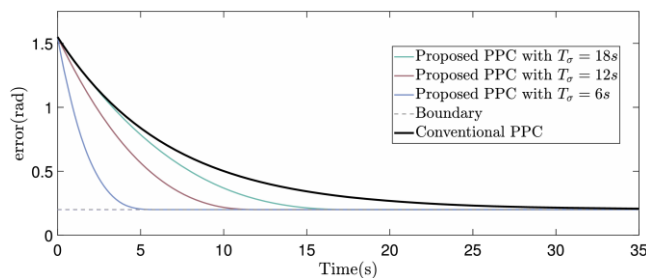


Table 3
Comparisons using controllers with different ET mechanisms.

Index		Fixed threshold strategy	Relative threshold strategy	Dynamic ET mechanism	Dynamic memory ET mechanism	Proposed ET mechanism
Data size	$T_{tr\phi}$	2084	2261	2234	1998	1512
	$T_{tr\theta}$	2171	2217	2051	1916	1571
	$T_{tr\psi}$	3286	2234	1976	1812	1872
Tracking error (Standard deviation)	$e_{1\phi}$	0.00307	0.00309	0.00324	0.00331	0.00334
	$e_{1\theta}$	0.00893	0.00904	0.00903	0.00911	0.00904
	$e_{1\psi}$	0.01114	0.01119	0.01128	0.01111	0.01112
Variation (Overall)	$\Sigma T_{tr\sigma}$	-34.293%	-26.177%	-20.859	-13.465	As comparison
	$\Sigma e_{1\sigma}$	+1.5550%	+0.7235%	-0.2318%	-0.1454%	



发表SCI期刊

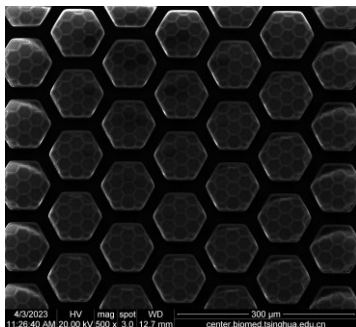
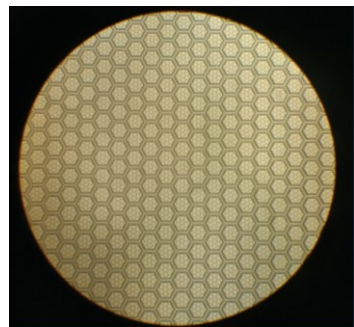
Aerospace Science and Technology 共同一作

IF: 5.6

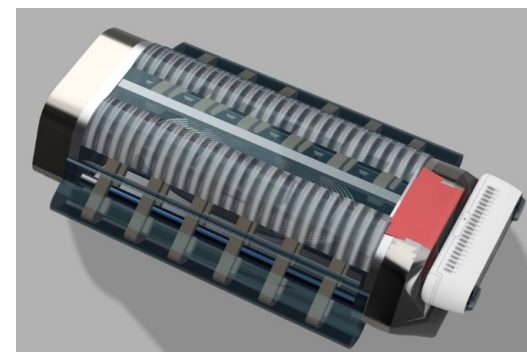
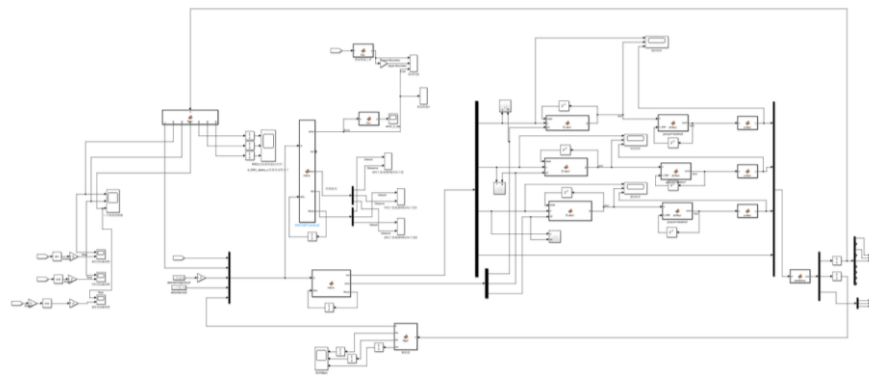
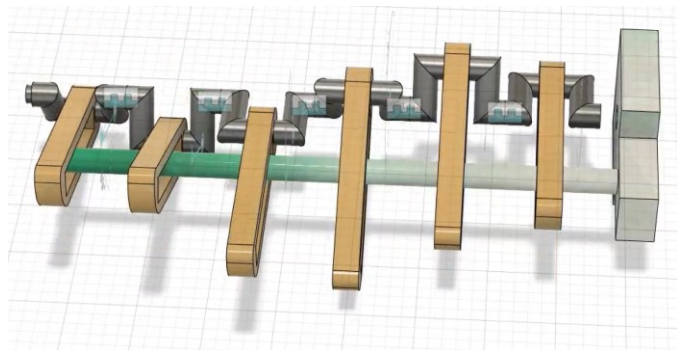
[1] J. Li, H. Wang, C. Yang, Adaptive event-triggered quantized attitude control for quav with appointed-time prescribed performance function, Aerospace Science and Technology 146 (2024) 108967.



应用于仿生乌贼肠胃机器人的自适应反步控制策略



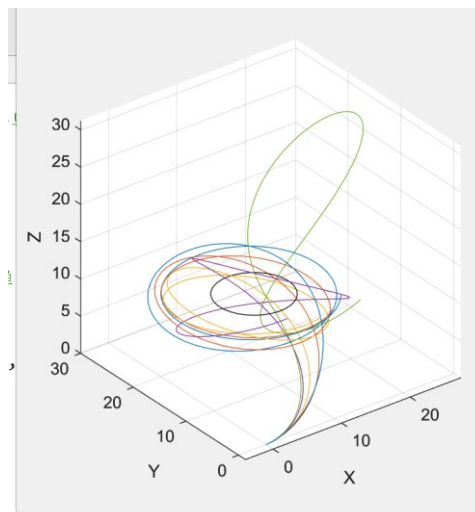
- 带领开发基于新型湿粘附材料的仿生乌贼肠胃机器人的自适应反步控制策略
- 径向基神经网络→建模不确定项
- 非线性干扰观测器→未知干扰



获第十八届“挑战杯”专项赛黑科技赛道省级金奖

→ 国家级大创项目负责人

星有林熄——大型林场的星弹协同灭火方案



方案介绍 INTRODUCTION 项目背景 方案介绍 社会价值 商业分析 团队介绍 教育维度 北京理工大学

核心技术4：创新储-发结合设计

痛点：新设备学习成本高

云南普洱市孟连某林场走访调研
森林基层消防人员普遍**高龄**，对于新设备学习时间长，难以适应新设备

解决方案：一键发射

护林人员仅需要将储-发一体装置推出仓库并解除保险

储存发射一体化规避二次建设

储存要求低、无需修建发射场

“礼花”储-发一体装置

储存和发射装置一体化
直接储存于林场仓库
仅推出即可一键发射

16枚发射巢总重	1.37t
外壳尺寸	850*850*1900
免维护有效期限	10年
单集群发射耗时	48s

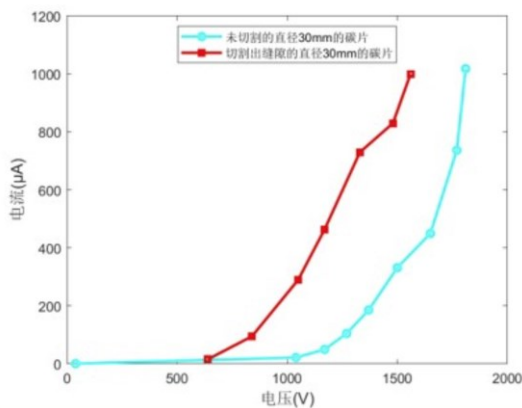
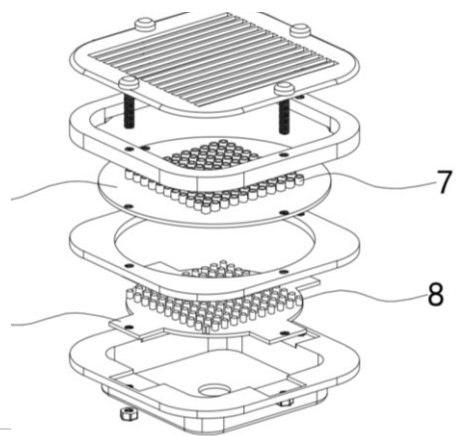
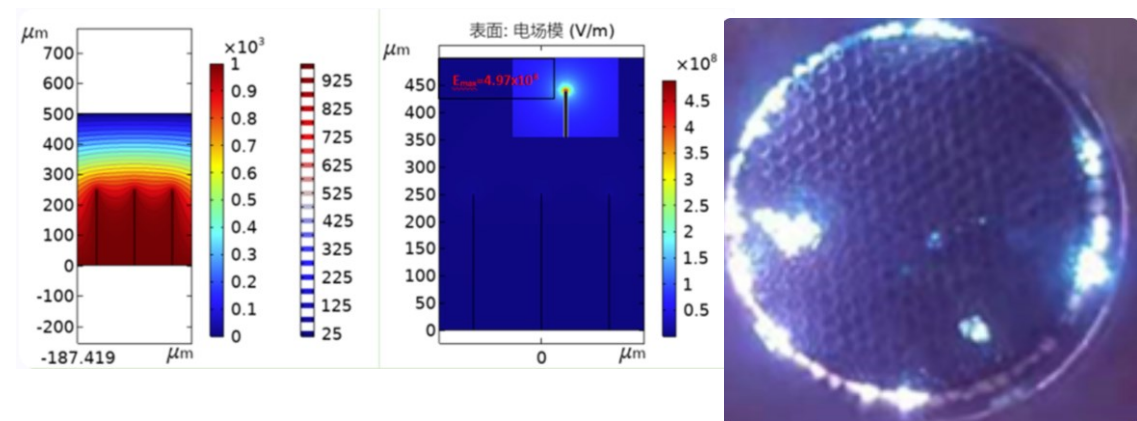
- 设计储-发一体装置，针对性设计导弹**集群控制策略**
- 参与研发自适应阈值分割的火点识别和火势预测算法；

获第九届“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区金奖

（该年度北京理工大学**唯一**挺进**互联网+国赛**的**本科生队伍**）**新任项目负责人**
荣获第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛**“百强创业团队”**

国家发明专利--微米级碳纳米管簇发射极和推力器研究

电推进技术 指导老师：武志文、黄天坤



■发现问题：

发现碳纳米管簇过密导致发射极电流较小

■解决问题：

通过**Comsol**仿真证明猜想合理

使用薄膜遮盖CVD反应点位，解决电场过小

结合**Matlab**优化出可产生最大推力的遮盖方式

■成果转化：

“世纪杯”**特等奖****发明专利**2项

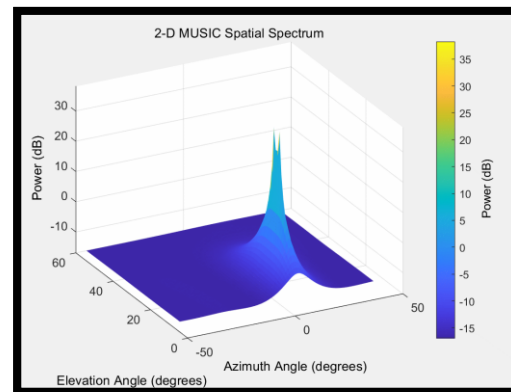
乐于学习，擅于创造

构建个人网页 <https://wanghaochen1.gitee.io/>

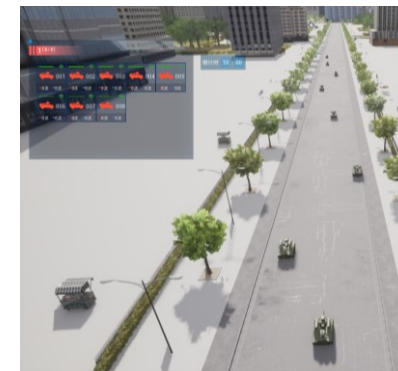
由课程和兴趣延申，发表多个项目于Github上

开发Simulink三维绘图第三方插件(支持 plot3, scatter3)

优化Matlab 图片局部放大第三方插件的箭头逻辑



MUSIC 算法解决DOF问题

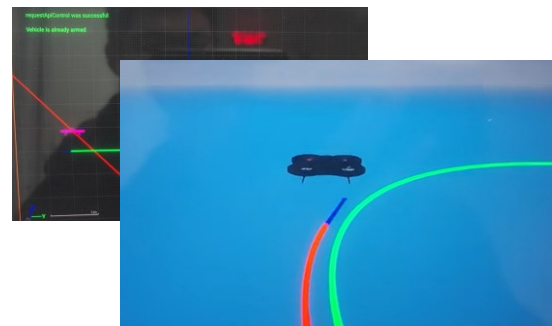


Stanley控制车辆集群

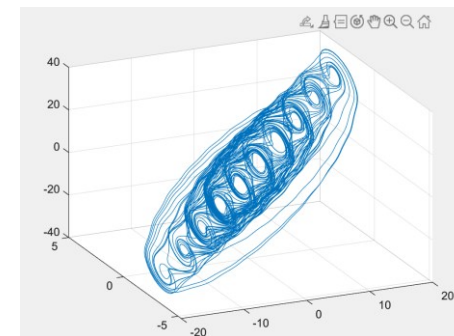
擅于实践，勇于创新

曾在中国电信实习，获得“**优秀实习生称号**”

“特立优秀科技创新团队” **负责人**



AirSim进行无人机控制仿真



蔡氏混沌电路仿真与控制

劳逸结合，以动促学

双人魔方盲拧**第三**

组织多次社团交流活动

收件人: uu3fusy@outlook.com; yangjb01@163.com

*****机械工程学院奖学金信息: *****
2024 年北方工业大学机械与车辆学院初评结果公示 2024-04-17
关于对 2024 年徐特立奖学金推荐名单的公示 2024-04-07
关于做好北京理工大学 2024 年北方工业大学奖学金评选工作的通知 2024-04-02
关于做好北京理工大学 2024 年徐特立奖学金评选工作的通知 2024-03-21
关于 2022-2023 学年康明斯林慰梓博士奖学金评审结果公示 2024-02-27
第十五届江隆奖学金评审通知 2023-12-02
关于 2023 年康明斯林慰梓博士奖学金评审的通知 2023-11-09
关于 2023 年开展第二批社会捐助类奖励助学金（部分）评选工作的通...2023-11-03

基于Github Action奖学金爬虫



人脸识别签到系统

学习：专业课程、知识结构

- 认真踏实学习**专业课程**
- 完善**知识结构**、补充**专业技能**

英语：六级600分

- 再次备考**六级**并突破**600分**
(原一次过580分)
- 为国际性学术交流打好基础

科研：理论创新、优秀毕设

- **深度**参与导师**研究课题**
- **搜集归纳**和**整理**相关领域前沿问题
- 积极思考并勇敢**探究创新理论**
- 争取北京高校**优秀本科毕业设计**
- 争取发表**高质量学术论文**
- 广泛学习新兴技术，增长见识，拓宽视野

大四
阶段

研究生
阶段

发展规划

- 对**科研**兴趣**浓厚**，乐于挑战
- 沉得下心**脚踏实地**干实事
- 对**直博**或**硕博连读**机会非常渴望

学习：研读专业书籍、领域脉络

- 构建完善**专业知识体系**，系统研读**专业书籍**·
- 对**领域发展脉络**建立完整认识·

英语：文献精读、听力口语

- 平时保持英文**文献精读**习惯·
- 练习**听力口语**加强**交流**能力·
- 为国际性学术交流打好基础·

科研：科学前沿、多篇顶刊

- 踏实面对**科学前沿问题**寻找解决方案·
- 对领域有全面而深刻的认识·
- 勇敢探究疑难技术的**创新理论**·
- 深度**参与导师研究课题·
- 争取发表多篇**高质量学术论文**·
- 积极参与各类学术交流，增长见识，拓宽视野·
- 自觉锻炼自身**独立从事**科学研究工作的能力和**创新能力**·

习近平总书记寄语广大青年：

立大志，明大德，成大才，担大任

把个人的理想追求
融入
党和国家事业之中

为党
为祖国
为人民
多作贡献

2020年7月7日，习近平给中国石油大学
(北京)克拉玛依校区毕业生回信

人人客户端

“以吾之青春，追吾之价值，手足之间皆为态度
希求人生志趣之足，冀报椿萱师国之晖”

成长为 “有独立意识的工程师”

感谢各位老师，请您批评指正

院 校： 北京理工大学

专 业： 未来精工技术-智能感知与通信

汇 报 人： 王昊宸

汇报时间： 2024年5月29日